

HW07 课堂作业报告

有限差分与数值微分实验报告

姜玥晟

2026-04-22



项目	内容
源题编号	HW07
学生姓名	姜玥晟
报告主题	有限差分公式推导、数值微分误差比较与最佳步长分析
实验环境	Python 3.13.5、sympy、numpy、matplotlib、pypandoc

目录

I. 有限差分公式推导	3
1 Problem 1(a): 二阶导数差分公式	3
2 Problem 1(b): 三阶导数差分公式	4
3 Problem 1(c): 四阶导数差分公式	6
4 Problem 1(d): 五阶导数差分公式	7
II. 表格数据上的一阶导数近似	8
5 Problem 2(a): 一阶导数公式误差比较	8
6 Problem 2(b): 一阶导数最佳步长分析	10
III. 表格数据上的二阶导数近似	12
7 Problem 3(a): 二阶导数公式误差比较	12
8 Problem 3(b): 二阶导数步长敏感性	14
IV. 前向差分中的截断误差与舍入误差	15
9 Problem 4(a): 前向差分基本误差	16
10 Problem 4(b): 极小步长下的舍入失效	17
11 Problem 4(c): 误差模型曲线比较	18
12 Problem 4(d): 最佳步长推导	20

I. 有限差分公式推导

本节给出函数 $y = f(x)$ 的二阶至五阶有限差分推导结果。

1 Problem 1(a): 二阶导数差分公式

1.1 待求问题

推导二阶导数的向前差分、向后差分与中心差分公式。

1.2 问题答案

对二阶导数，先取向前模板

$$D_{2,+}f_i = \frac{af_i + bf_{i+1} + cf_{i+2}}{h^2}.$$

将

$$f_{i+1} = f_i + hf'_i + \frac{h^2}{2}f''_i + \frac{h^3}{6}f_i^{(3)} + O(h^4),$$

$$f_{i+2} = f_i + 2hf'_i + 2h^2f''_i + \frac{4h^3}{3}f_i^{(3)} + O(h^4)$$

代入，比较 f_i 、 f'_i 与 f''_i 的系数，得到

$$\begin{cases} a + b + c = 0, \\ b + 2c = 0, \\ \frac{b}{2} + 2c = 1. \end{cases}$$

解得

$$a = 1, \quad b = -2, \quad c = 1,$$

从而

$$f''(x_i) = \frac{f_i - 2f_{i+1} + f_{i+2}}{h^2} + O(h).$$

向后模板

$$D_{2,-}f_i = \frac{af_{i-2} + bf_{i-1} + cf_i}{h^2}$$

完全类似，或由上式把节点关于 x_i 镜像过去即可，得到

$$f''(x_i) = \frac{f_{i-2} - 2f_{i-1} + f_i}{h^2} + O(h).$$

对中心模板取

$$D_{2,c}f_i = \frac{af_{i-1} + bf_i + cf_{i+1}}{h^2}.$$

由

$$f_{i\pm 1} = f_i \pm hf'_i + \frac{h^2}{2}f''_i \pm \frac{h^3}{6}f_i^{(3)} + O(h^4)$$

得到方程组

$$\begin{cases} a + b + c = 0, \\ -a + c = 0, \\ \frac{a + c}{2} = 1. \end{cases}$$

故

$$a = 1, \quad b = -2, \quad c = 1.$$

由于左右两侧的奇次项自动抵消，故中心公式提升为

$$f''(x_i) = \frac{f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}}{h^2} + O(h^2).$$

二阶导数公式为

$$f''(x_i) = \frac{f_i - 2f_{i+1} + f_{i+2}}{h^2} + O(h),$$

$$f''(x_i) = \frac{f_{i-2} - 2f_{i-1} + f_i}{h^2} + O(h),$$

$$f''(x_i) = \frac{f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}}{h^2} + O(h^2).$$

2 Problem 1(b): 三阶导数差分公式

2.1 待求问题

推导三阶导数的向前差分、向后差分与中心差分公式。

2.2 问题答案

对三阶及以上的向前、向后公式，可直接从重复差分算子得到。定义

$$\Delta_h f_i = f_{i+1} - f_i, \quad \nabla_h f_i = f_i - f_{i-1}.$$

重复应用后有

$$\Delta_h^r f_i = \sum_{k=0}^r (-1)^{r-k} \binom{r}{k} f_{i+k},$$

$$\nabla_h^r f_i = \sum_{k=0}^r (-1)^k \binom{r}{k} f_{i-k}.$$

把 Taylor 展开代入即可验证

$$\Delta_h^r f_i = h^r f_i^{(r)} + O(h^{r+1}), \quad \nabla_h^r f_i = h^r f_i^{(r)} + O(h^{r+1}).$$

于是三阶向前、向后公式直接来自 $r = 3$ 的二项式系数。

对三阶中心公式，利用反对称模板

$$D_{3,c} f_i = \frac{a(f_{i+2} - f_{i-2}) + b(f_{i+1} - f_{i-1})}{h^3}.$$

其中

$$f_{i+1} - f_{i-1} = 2hf_i' + \frac{h^3}{3}f_i^{(3)} + \frac{h^5}{60}f_i^{(5)} + O(h^7),$$

$$f_{i+2} - f_{i-2} = 4hf_i' + \frac{8h^3}{3}f_i^{(3)} + \frac{8h^5}{15}f_i^{(5)} + O(h^7).$$

于是

$$\begin{cases} 4a + 2b = 0, \\ \frac{8a + b}{3} = 1. \end{cases}$$

解得

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = -1,$$

故

$$f^{(3)}(x_i) = \frac{-f_{i-2} + 2f_{i-1} - 2f_{i+1} + f_{i+2}}{2h^3} + O(h^2).$$

三阶导数公式为

$$f^{(3)}(x_i) = \frac{-f_i + 3f_{i+1} - 3f_{i+2} + f_{i+3}}{h^3} + O(h),$$

$$f^{(3)}(x_i) = \frac{-f_{i-3} + 3f_{i-2} - 3f_{i-1} + f_i}{h^3} + O(h),$$

$$f^{(3)}(x_i) = \frac{-f_{i-2} + 2f_{i-1} - 2f_{i+1} + f_{i+2}}{2h^3} + O(h^2).$$

3 Problem 1(c): 四阶导数差分公式

3.1 待求问题

推导四阶导数的向前差分、向后差分与中心差分公式。

3.2 问题答案

对四阶向前、向后公式，同样由 Δ_h^4 与 ∇_h^4 直接给出。

对四阶中心公式，取对称模板

$$D_{4,c}f_i = \frac{a(f_{i-2} + f_{i+2}) + b(f_{i-1} + f_{i+1}) + cf_i}{h^4}.$$

此时

$$f_{i+1} + f_{i-1} = 2f_i + h^2 f_i'' + \frac{h^4}{12} f_i^{(4)} + \frac{h^6}{360} f_i^{(6)} + O(h^8),$$

$$f_{i+2} + f_{i-2} = 2f_i + 4h^2 f_i'' + \frac{4h^4}{3} f_i^{(4)} + \frac{8h^6}{45} f_i^{(6)} + O(h^8).$$

代入后得到

$$\begin{cases} 2a + 2b + c = 0, \\ 4a + b = 0, \\ \frac{4a}{3} + \frac{b}{12} = 1. \end{cases}$$

解得

$$a = 1, \quad b = -4, \quad c = 6,$$

于是

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{f_{i-2} - 4f_{i-1} + 6f_i - 4f_{i+1} + f_{i+2}}{h^4} + O(h^2).$$

四阶导数公式为

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{f_i - 4f_{i+1} + 6f_{i+2} - 4f_{i+3} + f_{i+4}}{h^4} + O(h),$$

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{f_{i-4} - 4f_{i-3} + 6f_{i-2} - 4f_{i-1} + f_i}{h^4} + O(h),$$

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{f_{i-2} - 4f_{i-1} + 6f_i - 4f_{i+1} + f_{i+2}}{h^4} + O(h^2).$$

4 Problem 1(d): 五阶导数差分公式

4.1 待求问题

推导五阶导数的向前差分、向后差分与中心差分公式。

4.2 问题答案

对五阶向前、向后公式，直接取 Δ_h^5 与 ∇_h^5 即可。

对五阶中心公式，取反对称模板

$$D_{5,c}f_i = \frac{a(f_{i+3} - f_{i-3}) + b(f_{i+2} - f_{i-2}) + c(f_{i+1} - f_{i-1})}{h^5}.$$

利用奇函数差分展开

$$f_{i+1} - f_{i-1} = 2hf'_i + \frac{h^3}{3}f_i^{(3)} + \frac{h^5}{60}f_i^{(5)} + O(h^7),$$

$$f_{i+2} - f_{i-2} = 4hf'_i + \frac{8h^3}{3}f_i^{(3)} + \frac{8h^5}{15}f_i^{(5)} + O(h^7),$$

$$f_{i+3} - f_{i-3} = 6hf'_i + 9h^3f_i^{(3)} + \frac{81h^5}{20}f_i^{(5)} + O(h^7).$$

代入并令 f'_i 、 $f_i^{(3)}$ 项消失，同时使 $f_i^{(5)}$ 项系数为 1，可得

$$\begin{cases} 3a + 2b + c = 0, \\ 27a + 8b + c = 0, \\ 243a + 32b + c = 60. \end{cases}$$

解得

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = -2, \quad c = \frac{5}{2},$$

故

$$f^{(5)}(x_i) = \frac{-f_{i-3} + 4f_{i-2} - 5f_{i-1} + 5f_{i+1} - 4f_{i+2} + f_{i+3}}{2h^5} + O(h^2).$$

五阶导数公式为

$$f^{(5)}(x_i) = \frac{-f_i + 5f_{i+1} - 10f_{i+2} + 10f_{i+3} - 5f_{i+4} + f_{i+5}}{h^5} + O(h),$$

$$f^{(5)}(x_i) = \frac{-f_{i-5} + 5f_{i-4} - 10f_{i-3} + 10f_{i-2} - 5f_{i-1} + f_i}{h^5} + O(h),$$

$$f^{(5)}(x_i) = \frac{-f_{i-3} + 4f_{i-2} - 5f_{i-1} + 5f_{i+1} - 4f_{i+2} + f_{i+3}}{2h^5} + O(h^2).$$

II. 表格数据上的一阶导数近似

本节研究函数 $f(x) = xe^x$ 在 $x = 2.0$ 处的一阶数值微分。可用数据为五个等距节点上的函数值，核心比较对象是不同一阶差分模板的误差与步长敏感性。

5 Problem 2(a): 一阶导数公式误差比较

相关脚本：本地 scripts/problem2.py / GitHub scripts/problem2.py

5.1 待求问题

在 $x = 2.0$ 处比较所有适用的一阶差分公式，并继续考察步长减小时的误差变化。

5.2 答案

对 $h = 0.1$ 的节点表格，可使用的模板为

$$\frac{f_{i+1} - f_i}{h}, \quad \frac{f_i - f_{i-1}}{h}, \quad \frac{-3f_i + 4f_{i+1} - f_{i+2}}{2h}, \quad \frac{3f_i - 4f_{i-1} + f_{i-2}}{2h},$$

$$\frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h}, \quad \frac{f_{i-2} - 8f_{i-1} + 8f_{i+1} - f_{i+2}}{12h}.$$

解析导数为

$$f'(x) = (x+1)e^x,$$

因此可将各近似值直接与 $f'(2) = 3e^2$ 比较。

解析真值为

$$f'(2) = 3e^2 \approx 22.167168296792.$$

基于 $h = 0.1$ 的节点数据，各公式结果如表 1。

表 1 $h = 0.1$ 节点表格上的一阶导数近似误差。

公式	近似值	绝对误差
二点向前 $O(h)$	23.708450000000	1.541281703208
二点向后 $O(h)$	20.749130000000	1.418038296792
三点向前 $O(h^2)$	22.032310000000	0.134858296792
三点向后 $O(h^2)$	22.054525000000	0.112643296792
三点中心 $O(h^2)$	22.228790000000	0.061621703208
五点中心 $O(h^4)$	22.166999166667	0.000169130125

由表 1 可知，在该节点表格上五点中心公式 $O(h^4)$ 最优。

进一步对不同步长做扫描后，最优模板仍为五点中心公式。其在代表性步长上的绝对误差如表 2。

表 2 五点中心一阶差分在代表性步长上的误差。

h	五点中心 $O(h^4)$ 的绝对误差
10^{-1}	1.726754×10^{-4}
10^{-2}	1.724161×10^{-8}
10^{-3}	1.175948×10^{-12}
10^{-4}	3.745981×10^{-11}
10^{-5}	2.905871×10^{-10}

在致密扫描中，该公式的最佳步长约为

$$h_{\star} \approx 3.0283 \times 10^{-4},$$

对应最小绝对误差约为

$$6.75 \times 10^{-14}.$$

图 1 给出了全部公式随 h 变化的误差曲线。

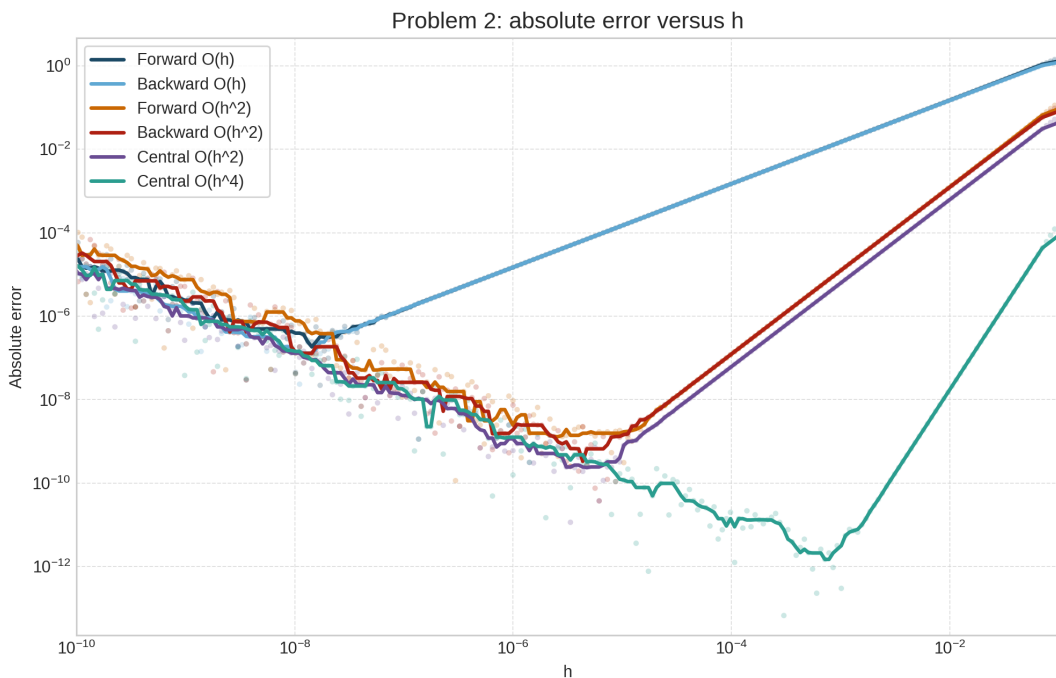


图 1 Problem 2 各一阶差分公式的误差曲线

Problem 2 的函数规模适中，因此高阶中心差分可以把截断误差压到非常低的水平。误差曲线先降后升的形状说明：数值微分的最优精度来自截断误差与舍入误差之间的平衡，而不是来自无限制地缩小步长。

6 Problem 2(b)：一阶导数最佳步长分析

相关脚本：本地 `scripts/problem2.py` / GitHub `scripts/problem2.py`

6.1 待求问题

判断一阶数值微分中 h 是否越小越好，并解释 $h < 10^{-4}$ 后误差回升的原因。

6.2 问题答案

为了分析步长影响，对上述模板再做对数均匀的步长扫描，考察绝对误差 $|D_h f(2) - f'(2)|$ 随 h 的变化。

先从一般一阶差分模板开始。设

$$D_h f(x_0) = \frac{1}{h} \sum_j a_j f(x_0 + \alpha_j h),$$

其中 a_j 是差分权重， α_j 是节点相对偏移。若该模板具有 p 阶精度，则权重满足矩条件

$$\sum_j a_j = 0, \quad \sum_j a_j \alpha_j = 1, \quad \sum_j a_j \alpha_j^m = 0 \quad (2 \leq m \leq p).$$

将 $f(x_0 + \alpha_j h)$ 在 x_0 处 Taylor 展开, 可得

$$D_h f(x_0) = f'(x_0) + \frac{\sum_j a_j \alpha_j^{p+1}}{(p+1)!} f^{(p+1)}(x_0) h^p + O(h^{p+1}).$$

因此截断误差主项可写为 Ah^p 。另一方面, 浮点计算中每个函数值和加减运算都会带来相对量级约为 u 的舍入扰动, 差分分子再除以 h 后, 舍入误差会被放大为

$$\frac{Bu}{h}, \quad B \approx |f(x_0)| \sum_j |a_j|.$$

于是总误差模型为

$$E(h) \approx Ah^p + \frac{Bu}{h}.$$

对该模型求极小值,

$$\frac{dE}{dh} = pAh^{p-1} - \frac{Bu}{h^2} = 0,$$

得到最佳步长估计

$$h_{\text{best}} \approx \left(\frac{Bu}{pA} \right)^{1/(p+1)}.$$

本题中 $f(x) = xe^x$ 、 $x_0 = 2$, 所以 $f^{(m)}(2) = (m+2)e^2$ 。取双精度单位舍入误差 $u = 2^{-53} \approx 1.11 \times 10^{-16}$, 并用上式估计 A 与 B , 再与致密步长扫描得到的实测最优值比较如下。

公式	p	模型 h_{best}	扫描 h_{best}	扫描最小误差	扫描/模型
二点向前 $O(h)$	1	1.4901×10^{-8}	1.7103×10^{-8}	2.2081×10^{-8}	1.15
二点向后 $O(h)$	1	1.4901×10^{-8}	1.1095×10^{-8}	2.3498×10^{-8}	0.74
三点向前 $O(h^2)$	2	6.4349×10^{-6}	2.9764×10^{-7}	1.1503×10^{-10}	0.05
三点向后 $O(h^2)$	2	6.4349×10^{-6}	6.1585×10^{-6}	3.7613×10^{-11}	0.96
三点中心 $O(h^2)$	2	5.1074×10^{-6}	3.3598×10^{-6}	1.1543×10^{-11}	0.66
五点中心 $O(h^4)$	4	8.1376×10^{-4}	3.0283×10^{-4}	6.7502×10^{-14}	0.37

这个比较说明, 总误差公式能给出最优步长的量级, 而不应被理解为逐点拟合公式。三点向前模板的致密扫描最小点受局部舍入抵消影响较明显, 但其低误差区仍出现在 10^{-7} 到 10^{-5} 附近; 其余模板的模型预测与扫描结果基本在同一数量级内。

对五点中心公式，代表性误差为： $h = 10^{-1}$ 时约 1.73×10^{-4} ， $h = 10^{-2}$ 时约 1.72×10^{-8} ， $h = 10^{-3}$ 时约 1.18×10^{-12} 。继续缩小后， $h = 10^{-4}$ 时误差反而增至 3.75×10^{-11} ， $h = 10^{-5}$ 时增至 2.91×10^{-10} ， $h = 10^{-8}$ 时已达 1.96×10^{-7} ， $h = 10^{-12}$ 时达 2.65×10^{-3} 。这说明当 h 小于最优量级后，舍入误差放大迅速超过截断误差收益。

从表中还可以看出，高阶中心公式不是依靠更小的 h 取胜，而是依靠更低的截断误差把最佳步长推到更大的量级。五点中心公式的模型最佳步长为 8.14×10^{-4} ，扫描最佳步长为 3.03×10^{-4} ，二者共同指向 10^{-4} 到 10^{-3} 的有限步长区间。因此本题的定量结论是：应选择误差谷底附近的有限步长，而不是机械地令 h 趋近于零。

III. 表格数据上的二阶导数近似

本节研究函数 $f(x) = x \exp(x^2)$ 在 $x = 2.0$ 处的二阶数值微分。与 Problem 2 相同，先比较固定节点表格上的公式误差，再分析步长继续缩小时的稳定性。

7 Problem 3(a)：二阶导数公式误差比较

相关脚本：本地 `scripts/problem3.py` / GitHub `scripts/problem3.py`

7.1 待求问题

在 $x = 2.0$ 处比较所有适用的二阶差分公式，并继续考察步长减小时的误差变化。

7.2 解决方式

对 $h = 0.1$ 的节点表格，可使用的模板为

$$\frac{f_i - 2f_{i+1} + f_{i+2}}{h^2}, \quad \frac{f_{i-2} - 2f_{i-1} + f_i}{h^2}, \quad \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2},$$

$$\frac{-f_{i-2} + 16f_{i-1} - 30f_i + 16f_{i+1} - f_{i+2}}{12h^2}.$$

解析导数为

$$f'(x) = (1 + 2x^2)e^{x^2}, \quad f''(x) = 2x(3 + 2x^2)e^{x^2},$$

因此可将近似值直接与 $f''(2) = 44e^4$ 比较。

7.3 问题答案

解析真值为

$$f''(2) = 44e^4 \approx 2402.318601458346.$$

基于 $h = 0.1$ 的节点数据，各公式结果如表 3。

表 3 $h = 0.1$ 节点表格上的二阶导数近似误差。

公式	近似值	绝对误差
三点向前 $O(h)$	4189.712800000000	1787.394198541654
三点向后 $O(h)$	1468.599900000000	933.718701458347
三点中心 $O(h^2)$	2460.877300000001	58.558698541655
五点中心 $O(h^4)$	2399.497458333334	2.821143125012

由表 3 可知，在该节点表格上五点中心公式 $O(h^4)$ 仍是最优方案。

对步长继续扫描后，五点中心公式依然给出整体最小误差。其代表性结果如表 4。

表 4 五点中心二阶差分在代表性步长上的误差。

h	五点中心 $O(h^4)$ 的绝对误差
10^{-1}	2.821065×10^0
10^{-2}	2.719763×10^{-4}
10^{-3}	6.879418×10^{-9}
10^{-4}	1.226729×10^{-5}
10^{-5}	1.335925×10^{-4}

致密扫描给出的最佳步长约为

$$h_{\star} \approx 1.4384 \times 10^{-3},$$

对应最小绝对误差约为

$$4.66 \times 10^{-10}.$$

图 2 给出了全部模板在不同步长下的误差变化。

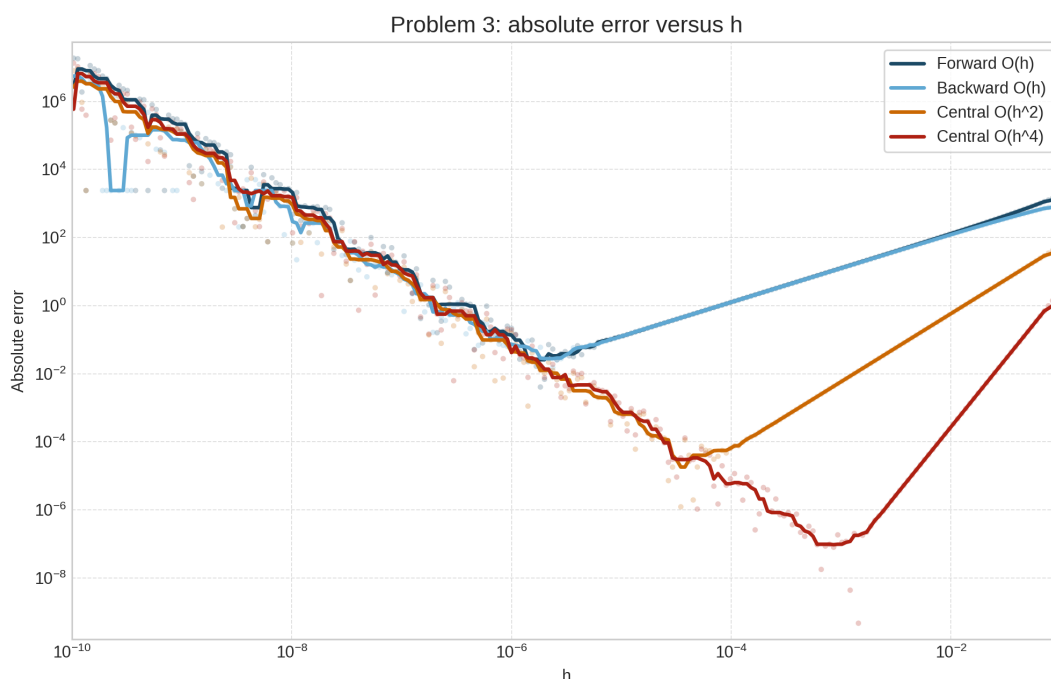


图 2 Problem 3 各二阶差分公式的误差曲线

7.4 理解

Problem 3 再次表明，导数阶数越高，数值微分对步长的选择就越敏感。即使高阶中心模板仍然最优，其可稳定工作的最佳区间也会随着误差放大机制的增强而向更保守的步长移动。

8 Problem 3(b): 二阶导数步长敏感性

相关脚本：本地 `scripts/problem3.py` / GitHub `scripts/problem3.py`

8.1 待求问题

判断二阶数值微分中 h 是否越小越好，并解释 $h < 10^{-4}$ 后误差回升的原因。

8.2 问题答案

与上一题相同，对全部模板做对数均匀步长扫描，以比较不同模板的最优误差区间与失稳阈值。

对二阶导数模板，可以把误差写成

$$E(h) \approx Ah^p + \frac{Bu}{h^2},$$

其中 p 是该二阶差分公式的截断阶数, Ah^p 来自 Taylor 展开的截断项, Bu/h^2 来自函数值相减后的舍入扰动再被 h^2 放大。与一阶导数的 Bu/h 相比, 这里的舍入误差多除了一次 h , 所以当 h 继续变小时, 误差回升会更早、更陡。由

$$\frac{dE}{dh} = pAh^{p-1} - \frac{2Bu}{h^3} = 0$$

可得二阶导数问题中的最佳步长量级为

$$h_{\text{best}} \approx \left(\frac{2Bu}{pA} \right)^{1/(p+2)}.$$

致密扫描给出的各模板最佳点如下。

公式	阶数	最佳步长	最小绝对误差
三点向前 $O(h)$	1	1.8330×10^{-6}	4.0501×10^{-3}
三点向后 $O(h)$	1	2.3765×10^{-6}	1.4997×10^{-2}
三点中心 $O(h^2)$	2	3.4782×10^{-5}	1.2239×10^{-6}
五点中心 $O(h^4)$	4	1.4384×10^{-3}	4.6612×10^{-10}

从这组数值可以看出, 高阶中心模板仍然明显占优。五点中心公式的最优步长约为 1.44×10^{-3} , 最小误差达到 4.66×10^{-10} ; 三点中心公式虽然也是中心模板, 但最佳步长已经降到 3.48×10^{-5} , 最小误差约为 1.22×10^{-6} ; 一阶前向、后向模板的最优误差只能到 10^{-3} 到 10^{-2} 量级。

重点观察 $h < 10^{-4}$ 后的变化。以五点中心公式为例, $h = 10^{-3}$ 时误差约为 6.88×10^{-9} , 但 $h = 10^{-4}$ 时已增至 1.23×10^{-5} , $h = 10^{-5}$ 时增至 1.34×10^{-4} , $h = 10^{-6}$ 时达到 1.93×10^{-1} , 到 $h = 10^{-8}$ 时已经达到 1.82×10^2 。三点中心公式也有同样趋势: $h = 10^{-4}$ 时误差约为 6.82×10^{-5} , $h = 10^{-5}$ 时增至 2.40×10^{-4} , $h = 10^{-6}$ 时增至 1.54×10^{-1} 。

因此, Problem 3 中 h 不是越小越好。二阶导数的差分分母为 h^2 , 当 h 很小时, 函数值中的微小舍入误差会被平方级放大; 一旦舍入误差项超过截断误差项, 继续减小步长只会使结果迅速失真。与 Problem 2 相比, Problem 3 的失稳阈值更靠前, 最佳步长也更偏向较大的有限步长区间。

IV. 前向差分中的截断误差与舍入误差

本节围绕前向导数的总误差模型展开。先用 $f(x) = x(x-1)$ 观察截断误差与极小步长下的舍入失效, 再用 $f(x) = \sin x$ 对照误差模型并推导最佳步长。

9 Problem 4(a): 前向差分基本误差

相关脚本: 本地 scripts/problem4.py / GitHub scripts/problem4.py

9.1 待求问题

用前向差分近似 $f(x) = x(x-1)$ 在 $x=1$ 处的导数, 并与解析真值比较。

9.2 解决方式

统一使用前向差分

$$D_{\delta}f(x) = \frac{f(x+\delta) - f(x)}{\delta}.$$

对 $f(x) = x(x-1)$, 解析导数为 $f'(x) = 2x-1$, 因此 $f'(1) = 1$ 。

9.3 问题答案

对 $f(x) = x(x-1) = x^2 - x$,

$$f'(x) = 2x - 1, \quad f'(1) = 1.$$

取 $\delta = 10^{-2}$ 时,

$$D_{\delta}f(1) = \frac{f(1.01) - f(1)}{0.01} = 1.0100000000000001.$$

其绝对误差为

$$|D_{\delta}f(1) - f'(1)| \approx 1.0 \times 10^{-2}.$$

这一误差来自前向差分的一阶截断误差; 对二次函数而言, 主导误差项正好与 δ 同阶。

9.4 理解

对 $f(x) = x(x-1)$, 前向差分可直接化简为

$$D_{\delta}f(1) = \frac{(1+\delta)\delta - 0}{\delta} = 1 + \delta.$$

因此在 $\delta = 10^{-2}$ 时, 误差主项就是 δ 本身。这一小问主要体现截断误差: 步长有限时, 差分商仍包含一阶余项, 所以即使没有明显舍入问题, 也不会与解析导数完全一致。

10 Problem 4(b): 极小步长下的舍入失效

相关脚本：本地 scripts/problem4.py / GitHub scripts/problem4.py

10.1 待求问题

对指定的 δ 序列重复前向差分实验，说明误差先降后升的原因。

10.2 解决方式

将

$$\delta = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-8}, 10^{-10}, 10^{-12}, 10^{-14}, 10^{-16}, 10^{-18}$$

逐一代入前向差分，记录近似值与绝对误差。

10.3 问题答案

对上述步长逐一计算，可得表 5。

表 5 前向差分在指定步长下的近似值与误差。

δ	近似值	绝对误差
10^{-2}	1.0100000000000001	1.000000×10^{-2}
10^{-4}	1.0000999999999890	1.000000×10^{-4}
10^{-6}	1.000000999917733	9.999177×10^{-7}
10^{-8}	1.000000003922529	3.922529×10^{-9}
10^{-10}	1.000000082840371	8.284037×10^{-8}
10^{-12}	1.000088900583341	8.890058×10^{-5}
10^{-14}	0.999200722162651	7.992778×10^{-4}
10^{-16}	0.000000000000000	1.000000×10^0
10^{-18}	0.000000000000000	1.000000×10^0

图 3 清楚显示误差先降后升；最小误差出现在 $\delta = 10^{-8}$ 左右。

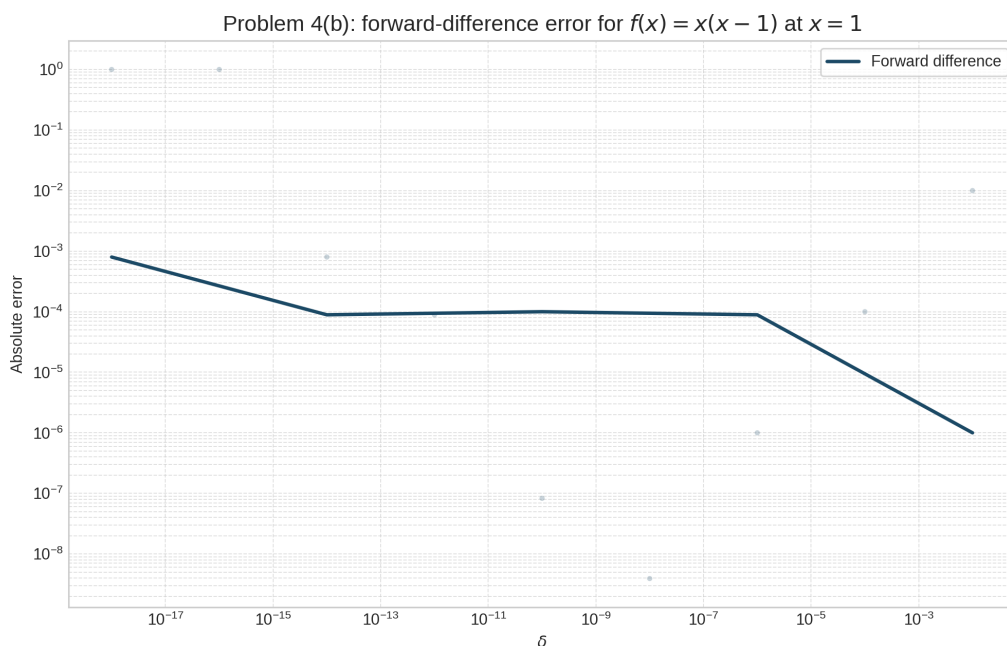


图 3 Problem 4(b) 前向差分误差随步长变化

10.4 理解

表 5 中误差先从 10^{-2} 降到 3.92×10^{-9} ，随后又在 $\delta = 10^{-10}$ 后回升。原因是 δ 较大时截断误差主导，减小 δ 可以提升精度；但当 δ 接近浮点分辨率后， $f(1+\delta)$ 与 $f(1)$ 的相减会丢失有效数字。到 $\delta = 10^{-16}$ 和 10^{-18} 时，浮点系统中 $1+\delta$ 已经不能稳定地区分于 1，差分分子退化，结果变成 0，绝对误差反而达到 1。

11 Problem 4(c): 误差模型曲线比较

相关脚本：本地 `scripts/problem4.py` / GitHub `scripts/problem4.py`

11.1 待求问题

复现 $f(x) = \sin x$ 、 $x = 0.5$ 的前向差分误差图，并与总误差模型比较。

11.2 解决方式

对 $f(x) = \sin x$ 、 $x = 0.5$ 使用同样的前向差分定义，绘制一个 $\log_{10}$ - $\log_{10}$ 图：横轴为 $\log_{10} h$ ，纵轴为绝对总误差的 $\log_{10}$ 。采用采样规则

$$h = 10^{-0.01i}, \quad i = 0, \dots, 200,$$

并在误差散点之外叠加模型曲线

$$g(h) = \frac{h}{2} \sin(0.5) + \tilde{\epsilon} \frac{2 \sin(0.5)}{h}, \quad \tilde{\epsilon} = 7 \times 10^{-17}.$$

作为扩展比较，再把二点向后、三点向前、三点向后、三点中心与五点中心这些一阶差分模板也纳入同一组步长扫描，以比较不同模板在截断误差与舍入误差共同作用下的最佳步长与最佳精度。

11.3 问题答案

对 $f(x) = \sin x$ 在 $x = 0.5$ 处进行前向差分步长扫描后，得到图 4。图中的散点为实际误差，实线为理论模型。

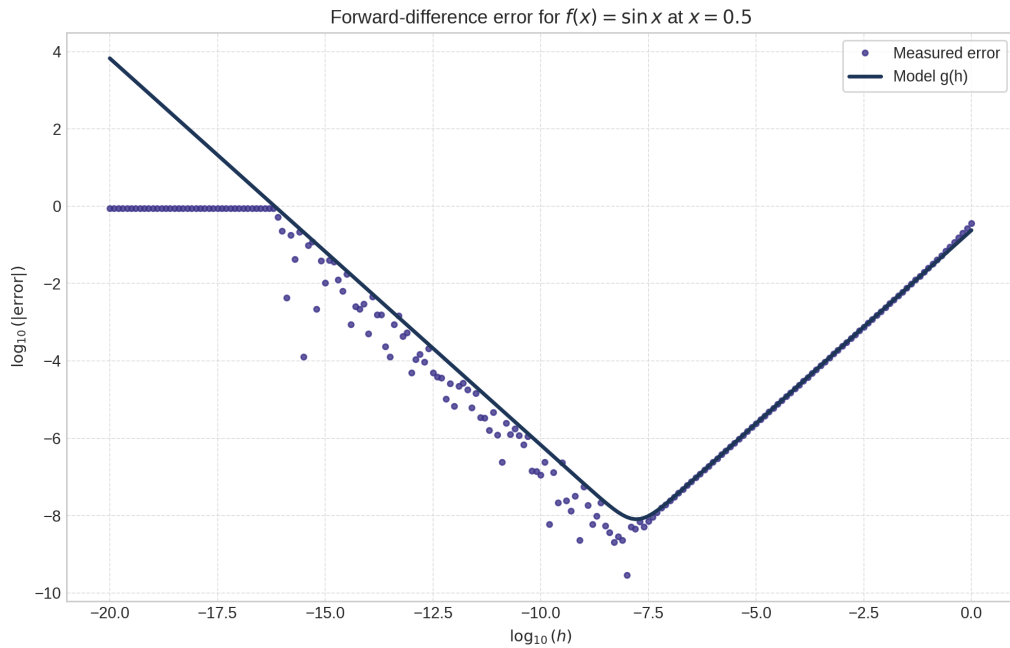


图 4 Problem 4(c) 前向差分误差与总误差模型比较

由采样点可见，最优步长落在

$$h \approx 10^{-8},$$

对应最小绝对误差约为

$$2.85 \times 10^{-10}.$$

若把其余一阶差分模板也纳入比较，则得到图 5 与表 6。

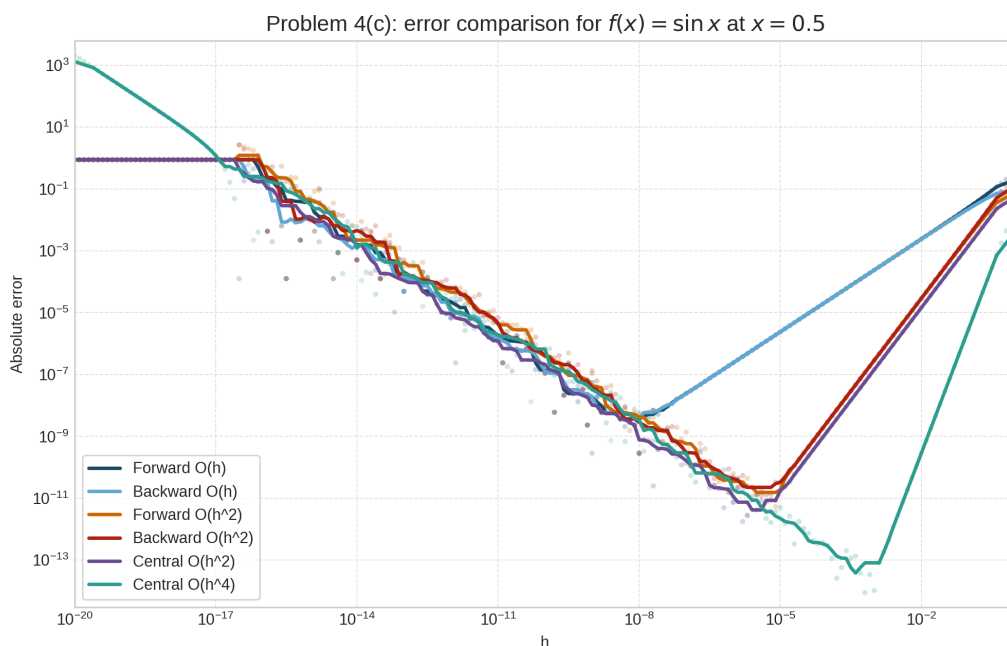


图 5 Problem 4(c) 一阶差分模板误差曲线比较

表 6 一阶差分模板最佳步长与最小误差比较。

模板	阶数	最佳步长	最小绝对误差
五点中心	4	6.309573×10^{-4}	8.881784×10^{-15}
三点中心	2	1.584893×10^{-6}	1.773914×10^{-12}
三点向前	2	7.943282×10^{-6}	5.437983×10^{-12}
三点向后	2	3.981072×10^{-6}	1.242262×10^{-11}
二点向前	1	1.000000×10^{-8}	2.850324×10^{-10}
二点向后	1	1.000000×10^{-8}	2.850324×10^{-10}

从表 6 可见，五点中心公式在全部模板中最优；它既凭借 $O(h^4)$ 截断误差把谷底压得更低，又把最佳步长推到了约 6.31×10^{-4} 的更稳定区间，因此最终误差已经接近双精度舍入极限。

11.4 理解

图 4 说明前向差分的误差谷底来自两项误差的平衡：左侧小步长区域由舍入误差主导，右侧大步长区域由截断误差主导。模型曲线 $g(h)$ 与实验点的谷底同处 10^{-8} 量级，说明该总误差模型不仅能解释趋势，也能预测前向差分的最佳步长量级。扩展模板比较进一步说明，高阶中心公式通过降低截断误差，把最佳步长推到更大的稳定区间，并把最小误差压低到接近双精度舍入极限。

12 Problem 4(d)：最佳步长推导

相关脚本：本地 `scripts/problem4.py` / GitHub `scripts/problem4.py`

12.1 待求问题

由总误差模型推导 h_{best} ，并与实验谷底位置比较。

12.2 问题答案

根据课堂中的总误差公式，把误差写成

$$g(h) = Ah + \frac{B}{h},$$

再由 $g'(h) = 0$ 解得最佳步长

$$h_{\text{best}} = \sqrt{\frac{B}{A}}.$$

对模型

$$g(h) = Ah + \frac{B}{h},$$

取

$$A = \frac{\sin(0.5)}{2}, \quad B = 2\tilde{\epsilon} \sin(0.5),$$

则

$$g'(h) = A - \frac{B}{h^2} = 0 \implies h_{\text{best}} = \sqrt{\frac{B}{A}} = \sqrt{4\tilde{\epsilon}}.$$

代入 $\tilde{\epsilon} = 7 \times 10^{-17}$ ，得到

$$h_{\text{best}} \approx 1.6733 \times 10^{-8}.$$

该理论值与图 4 中由数值试验观察到的前向差分最优步长处于同一量级，并位于同一误差谷底附近，因此两者是一致的。对扩展模板而言，若截断误差主项从 $O(h)$ 提升到 $O(h^2)$ 或 $O(h^4)$ ，则最优步长会整体向更大的 h 移动，这与图 5 中不同模板谷底位置的变化规律一致。

12.3 理解

这一推导把“步长不能无限缩小”具体化为一个可计算的最优步长。对前向一阶差分，截断误差与舍入误差分别按 h 和 $1/h$ 变化，所以最佳点满足两类误差量级平衡。若换成更高阶模板，截断项的幂次改变，最佳步长公式也会随之改变；这正是不同模板在图 5 中出现不同误差谷底位置的原因。